CORRIGÉ — INTERROGATION

RC-3E-TIC-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
TIC	3ème	1 heure	10 points	Les variables · Les listes · Les lutins et leurs interactions

Consignes : Chaque exercice est indépendant. Les questions portent sur la programmation par blocs (type Scratch) vue en classe.

Exercice 1 — Les variables (4 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Un programme de jeu utilise des variables pour mémoriser des informations.

a. Qu'est-ce qu'une variable en programmation ?

b. Que contient la variable *score* après l'exécution de ces instructions : `mettre score à 5` puis `ajouter 3 à score` puis `ajouter -2 à score` ?

c. On veut créer une variable *vie* qui démarre à 3 et diminue de 1 quand le joueur perd. Écris les instructions correspondantes.

✓ CORRIGÉ

a) Une variable est **un espace de mémoire nommé qui permet de stocker une valeur (nombre, texte…) pouvant changer au cours du programme**.

b) 5 → 5 + 3 = 8 → 8 − 2 = **6**. La variable *score* contient 6.

c) Créer la variable *vie* ; au départ : **mettre vie à 3** ; quand le joueur perd : **ajouter -1 à vie** (ou « donner à vie la valeur vie − 1 »).

Exercice 2 — Les listes (3 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt

Pour gérer le classement d'un tournoi, on crée une liste gagnants.

a. Quelle est la différence entre une variable et une liste ?

b. La liste *gagnants* contient : Awa, Koffi, Fatou. Qu'obtient-on avec l'instruction `élément 2 de gagnants` ?

c. Écris l'instruction qui ajoute « Siriki » à la liste.

✓ CORRIGÉ

a) Une variable stocke **une seule valeur** ; une liste stocke **plusieurs valeurs repérées par leur position (index)**.

b) **Koffi** (l'élément n°2 de la liste).

c) **ajouter « Siriki » à gagnants**.

Exercice 3 — Lutins et interactions (3 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt

Dans un jeu, un chat (lutin) doit attraper une souris : quand le chat touche la souris, le score augmente et la souris réapparaît ailleurs.

a. Qu'est-ce qu'un lutin (sprite) dans un logiciel de programmation par blocs ?

b. Quel bloc permet de détecter que le chat touche la souris ?

c. Décris en trois lignes le script qui réalise : toucher → +1 au score → la souris va à une position aléatoire.

✓ CORRIGÉ

a) Un lutin est **un objet (personnage ou élément graphique) auquel on associe des scripts pour l'animer sur la scène**.

b) Le bloc **« touche (souris) ? »** (capteur), placé dans une boucle « répéter indéfiniment » avec un « si … alors ».

c) Quand le drapeau est cliqué → répéter indéfiniment : si « touche souris » alors ajouter 1 à score et aller à « position aléatoire ».